UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

AUTODESK AutoCAD

CLASE #19

Nota técnica

Por qué el plano se lee en cualquier taller

> *"La acotación está regulada en Europa por la norma DIN 999-8, y a nivel internacional por la norma ISO 129-1:2004."*
>
> **Wikipedia, Acotación**

Material de lectura de la Clase 19. Explica por qué el dibujo técnico está normalizado, quién hace las normas, qué normas hay y por qué las convenciones de las líneas, las vistas y las cotas no son caprichos. Al final quedan las fuentes.

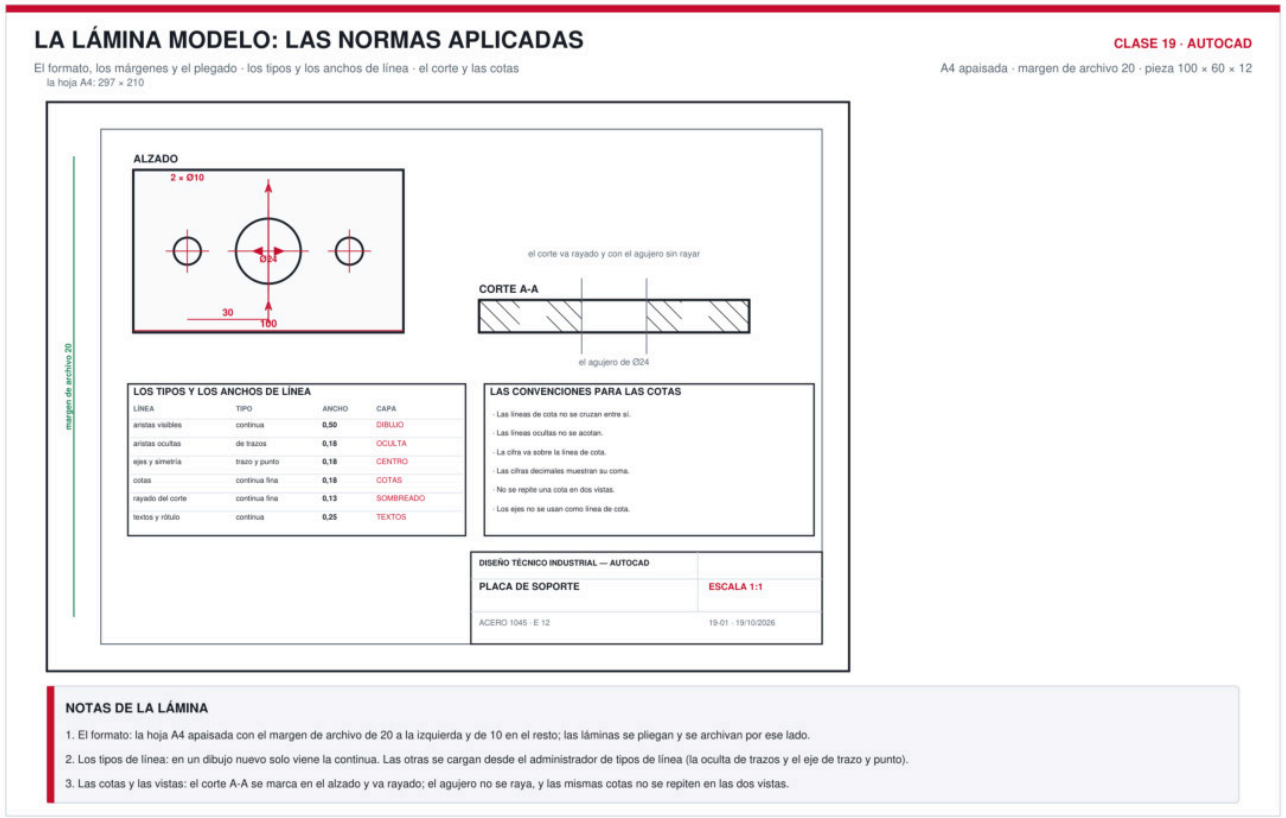
© @gustavokempe

El lenguaje que todos hablan

Con el objetivo de unificar el lenguaje del dibujo técnico se establecieron normativas aprobadas internacionalmente, y cada país tiene su organismo nacional de normalización para estudiarlas y aprobarlas. Aplicando esas normativas, un plano puede ser interpretado por cualquier profesional del área.

Esa es la razón de fondo de todo lo que se vio hoy: un plano que sigue las normas se lee en cualquier taller, y uno que no las sigue obliga a preguntar. Las convenciones son un idioma compartido, no un conjunto de caprichos.

- El dibujo técnico está normalizado internacionalmente.
- Cada país tiene su organismo de normalización.
- Un plano normalizado se interpreta en cualquier lado.
- Las convenciones son un idioma compartido.



El plano se lee porque sigue las mismas normas en todos lados.

© @gustavokempe

Las normas de las cotas

La acotación está regulada: en Europa por la norma DIN 999-8 y a nivel internacional por la ISO 129-1, y hay normas más específicas como las ISO 2768, que definen las tolerancias generales de longitudes, ángulos, forma y posición.

De ahí salen las reglas que se aplican al acotar: las líneas de cota no se cruzan, las líneas ocultas no se acotan, la cifra va sobre la línea y una medida no se repite en dos vistas. No son una costumbre del taller: están escritas en las normas.

- La acotación está regulada por la ISO 129-1 y la DIN 999-8.
- Las ISO 2768 definen las tolerancias generales.
- Las reglas del acotado salen de las normas.
- Una medida no se repite en dos vistas.



La acotación también está regulada por norma.

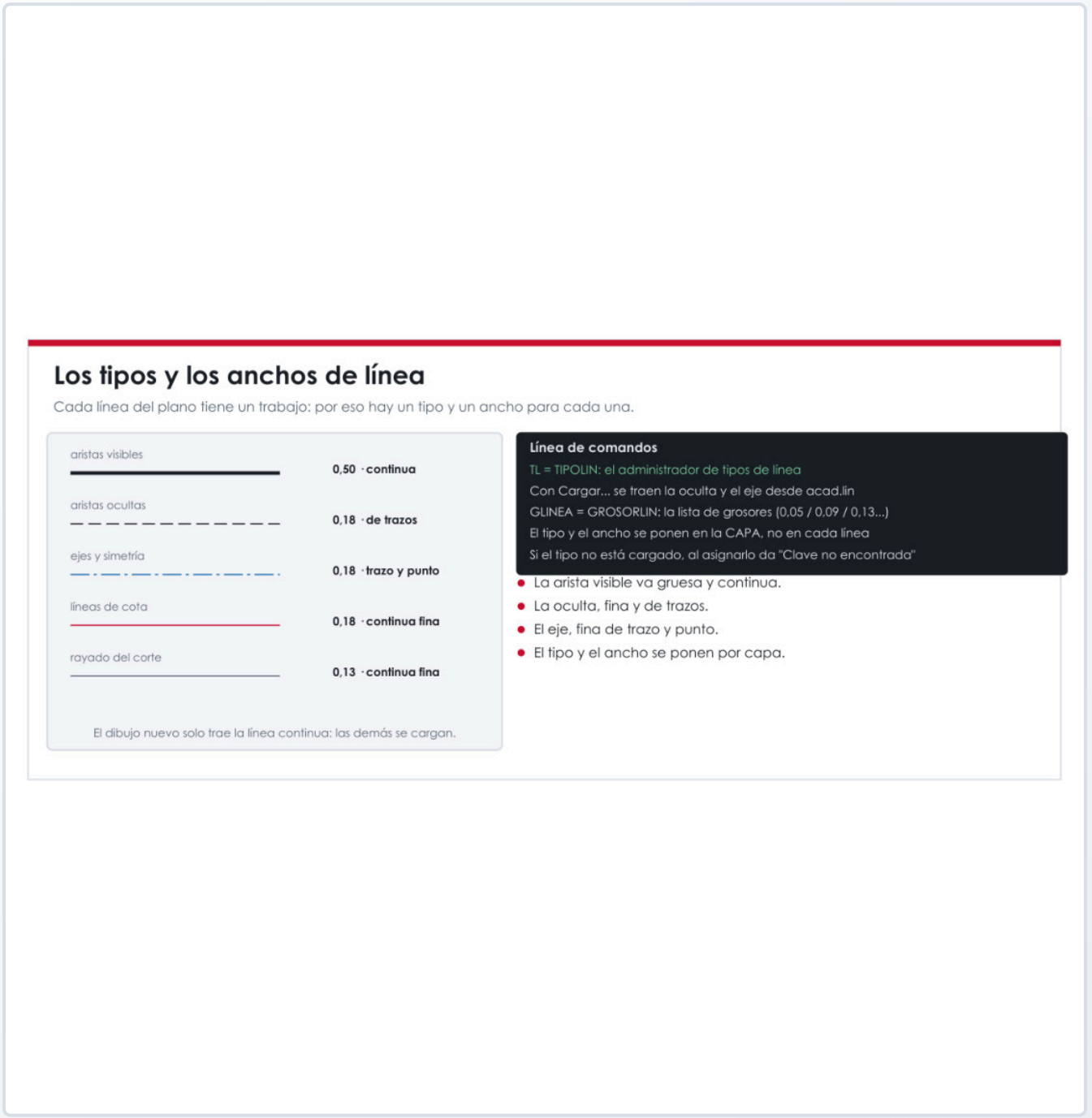
© @gustavokempe

Las líneas y su grosor

La línea es la entidad fundamental del dibujo técnico para describir la forma de un objeto, y las normas distinguen su forma y su grosor según el trabajo que hace: la arista visible gruesa, la oculta de trazos, el eje de trazo y punto, la cota fina.

El grosor no se elige por gusto: se trabaja con una línea gruesa y una fina, y esa relación se mantiene en todos los planos. Por eso los anchos del taller son pocos —0,50 y 0,18— y por eso hay una lista normalizada en lugar de valores libres.

- La línea es la entidad fundamental del dibujo técnico.
- La forma de la línea dice qué representa.
- La relación entre la gruesa y la fina es fija.
- Por eso los anchos vienen en una lista normalizada.



Cada línea tiene su forma y su ancho: la visible gruesa y las demás finas.

© @gustavokempe

Las vistas y los cortes

Las vistas se disponen siempre igual —el alzado, la planta y el perfil, alineados y a la misma escala— y cada una aporta algo distinto. Esa disposición fija es lo que permite leer un plano de otro sin que nadie lo explique.

El corte también sigue una convención: se marca en la vista con una línea y una letra, con las flechas que dicen hacia dónde se mira, y la parte cortada se raya. La superficie cortada se indica con el rayado, y el hueco no se raya: es la misma lógica de todo el dibujo, cada marca tiene un significado.

- Las vistas van siempre en la misma disposición.
- Cada vista aporta algo distinto.
- El corte se marca con una línea, una letra y flechas.
- La superficie cortada se raya y el hueco no.



Las vistas se ordenan y el corte se marca: nada se deja a la interpretación.

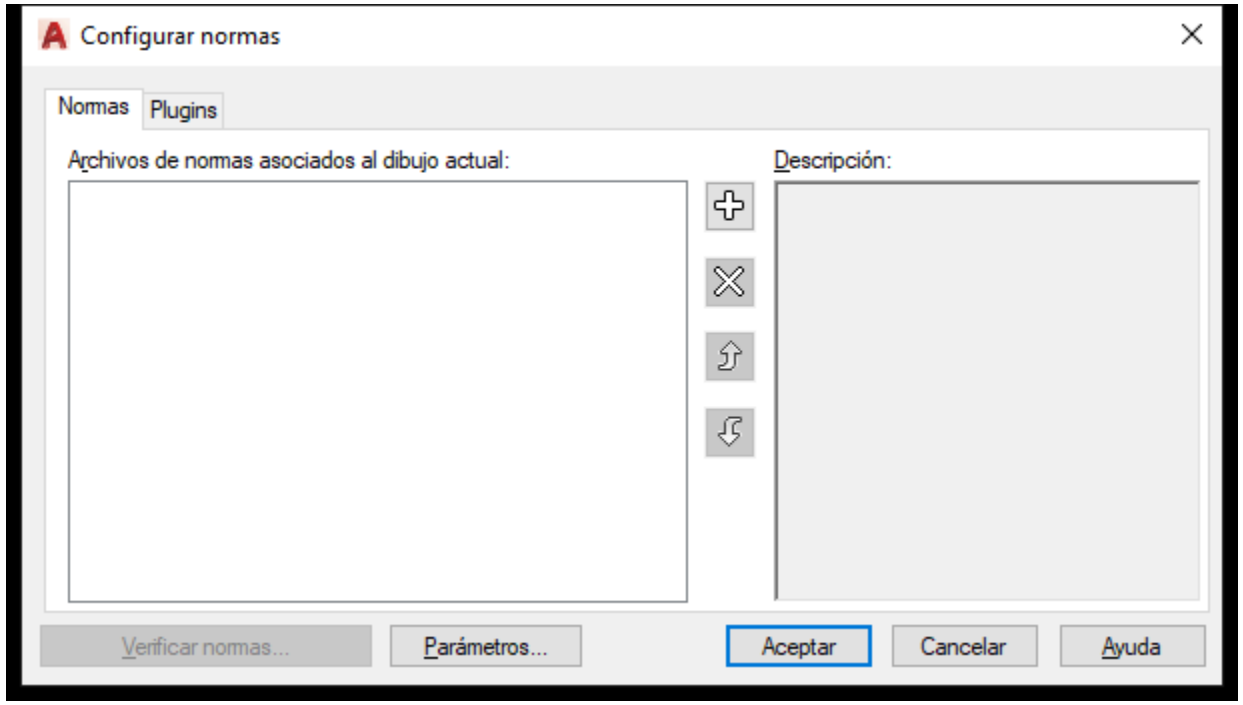
© @gustavokempe

Las normas CAD

Además de las normas de dibujo, un estudio puede guardar sus propias convenciones en un archivo de normas CAD: las capas que hay que usar, sus colores, sus tipos de línea y sus estilos. Ese archivo se asocia al dibujo y el programa puede revisar si el plano las respeta.

Es la versión digital de la carpeta de láminas modelo: en lugar de que cada dibujante mire el ejemplo, el programa avisa qué se salió de la norma. Con eso, el control de calidad de un plano deja de depender de la memoria de quien lo revisa.

- Las convenciones del estudio se guardan en un archivo de normas CAD.
- El archivo lista capas, colores, tipos de línea y estilos.
- El programa revisa el dibujo contra ellas.
- Así el control no depende de la memoria del revisor.



Las normas también se pueden guardar en un archivo y verificar.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. El dibujo técnico está normalizado: un plano se lee en cualquier taller porque sigue el mismo idioma.
2. 2. Cada línea tiene su forma y su ancho según el trabajo que hace, y la relación entre la gruesa y la fina es fija.
3. 3. Las vistas se ordenan igual y el corte se marca y se raya: nada queda librado a la interpretación.
4. 4. Las convenciones de las cotas salen de las normas, y las normas del estudio se pueden guardar y verificar.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los comandos TIPOLIN (TL), GROSORLIN (GLINEA), NORMAS (N) y VERIFICANORMAS (VFN) están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los diálogos reales están en capturas del aula. Hallazgo verificado: en un dibujo nuevo solo viene el tipo de línea continua y los demás hay que cargarlos; asignar uno sin cargar da «Clave no encontrada». Los números de norma que se citan (ISO 129-1, DIN 999-8, ISO 2768) son los que da la fuente consultada. Las medidas de la placa son medidas de diseño redondas y sus cuentas están comprobadas por el script de la lámina, con controles que pueden dar error.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

3. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

4. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe